Tolva Trompo 10 t

Memoria descriptiva C05

Recepción de carbón de aproximadamente 100 mm, piezas hasta 5 kg y caída de 2 m. Descarga por basculamiento de 0° a 70°, mediante mando eléctrico desde botonera. Timón reservado a operación en vacío y mantenimiento. Alimentación de referencia 380 V trifásica, 60 Hz.

Configuración documentada

El ensamblaje contiene 468 códigos y 943 posiciones de pieza en configuración de carga. Se entregan las cinco configuraciones verificadas: Default, PN_00_CARGA, PN_01_RETIRADOS, PN_02_35_GRADOS y PN_03_70_GRADOS. La aprobación del cliente corresponde a esa geometría.

Bastidor anclable a losa, tolva con revestimiento desmontable, muñones y apoyos, discos y pinzas de salida representados, selector eléctrico-neutro-manual, transmisión por cadena, volante y tensor común. Pasadores eléctricos con pestillos por resorte, indicación de posición y herramienta directa de recuperación separada del equipo en operación.

El volumen útil de referencia de la base del proyecto es 17,93 m³. La carga máxima sigue siendo 10 t: el límite de llenado debe ajustarse a la densidad real. Las dimensiones de cada pieza se leen en el despiece y en su modelo nativo correspondiente.

Secuencia de operación

Etapa	Condición
Carga	0°, dos pasadores insertados, pestillos enganchados, frenos aplicados.
Desbloqueo	Máquina retenida; comprobar físicamente descarga del esfuerzo; liberar pestillos y retirar pasadores.
Giro	Modo eléctrico, timón desacoplado, par tomado por el motor y confirmación de frenos liberados.
Descarga / retorno	Giro suave de 60 s; retorno de 60 s. No emplear los topes como parada habitual.
Bloqueo	Velocidad cero a 0°, aplicar frenos, insertar pasadores y comprobar pestillos.
Manual	Vacío comprobado, aislamiento bloqueado, retención disponible y operador en posición protegida.
Fallo	Sin rearranque automático. Señales incompatibles o esfuerzo inválido impiden retirar pasadores.

Fabricación y montaje

Los planos usan el cajetín A3 de la referencia suministrada y el logo SESUVECA de la página del proyecto. Cada hoja identifica código, cantidad, material, archivo CAD y superficies cilíndricas. Las cotas se expresan en mm. Las indicaciones particulares de ajuste prevalecen sobre la tolerancia general.

Los contornos de equipos comprados no son planos para fabricar esos equipos. Los elementos sin grado de acero, referencia comercial o conexión acreditada conservan esa identificación en la BOM. La representación de una rosca mediante cilindro nominal no sustituye su designación de rosca.

Soldaduras y fijaciones

Tensor: guías y orejas de regulación a6 a la base fija; postes recortados a3 a la corredera; mecanizar las guías después de soldar. Mantener el juego total 0,3-0,5 mm. Cuatro M20x45 con arandelas puente fijan la corredera; regulación mediante cuatro M16x80 con contratuercas. Apriete estudiado de M20: 100 N·m, sujeto al método de precarga y fricción de la memoria.

Puente cautivo del selector: cuatro M4 laterales. Respetar los ajustes y elementos axiales descritos en cada pieza. La garganta de estas uniones locales no se extrapola a la tolva, columnas, soportes de freno o muñones. La resistencia integral y la especificación completa de todas sus uniones no están emitidas.

Conservación y mantenimiento

Aislar energía y retener mecánicamente antes de intervenir. Revisar fijaciones, revestimientos, lubricación, estado de cadena, guardas, detectores y desgaste de frenos. Ajustar cadena con los dos postes solidarios al tensor; retirar herramientas antes de reponer resguardos. Recuperación del actuador solo con herramienta manual de 6 mm limitada a 1,7 N·m y con el esfuerzo descargado.

Documentos de la revisión

Despiece completo A3 con índice por código; BOM consolidada Excel/CSV; memoria de cálculo y descriptiva; CAD nativo y STEP; cálculos y registros de verificación. La página del proyecto distingue C05 de la revisión P04 archivada.

Estado

Geometría aprobada. Emisión documental C05. Liberación técnica de fabricación no emitida por las diferencias documentadas entre equipos nominales, selección estudiada y comprobaciones disponibles.